Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Разработка базы данных для управления репетиторскими услугами

Студент: Платонова Марина Игоревна ИУ7-61Б
Научный руководитель: Волкова Лилия Леонидовна

2025 г.

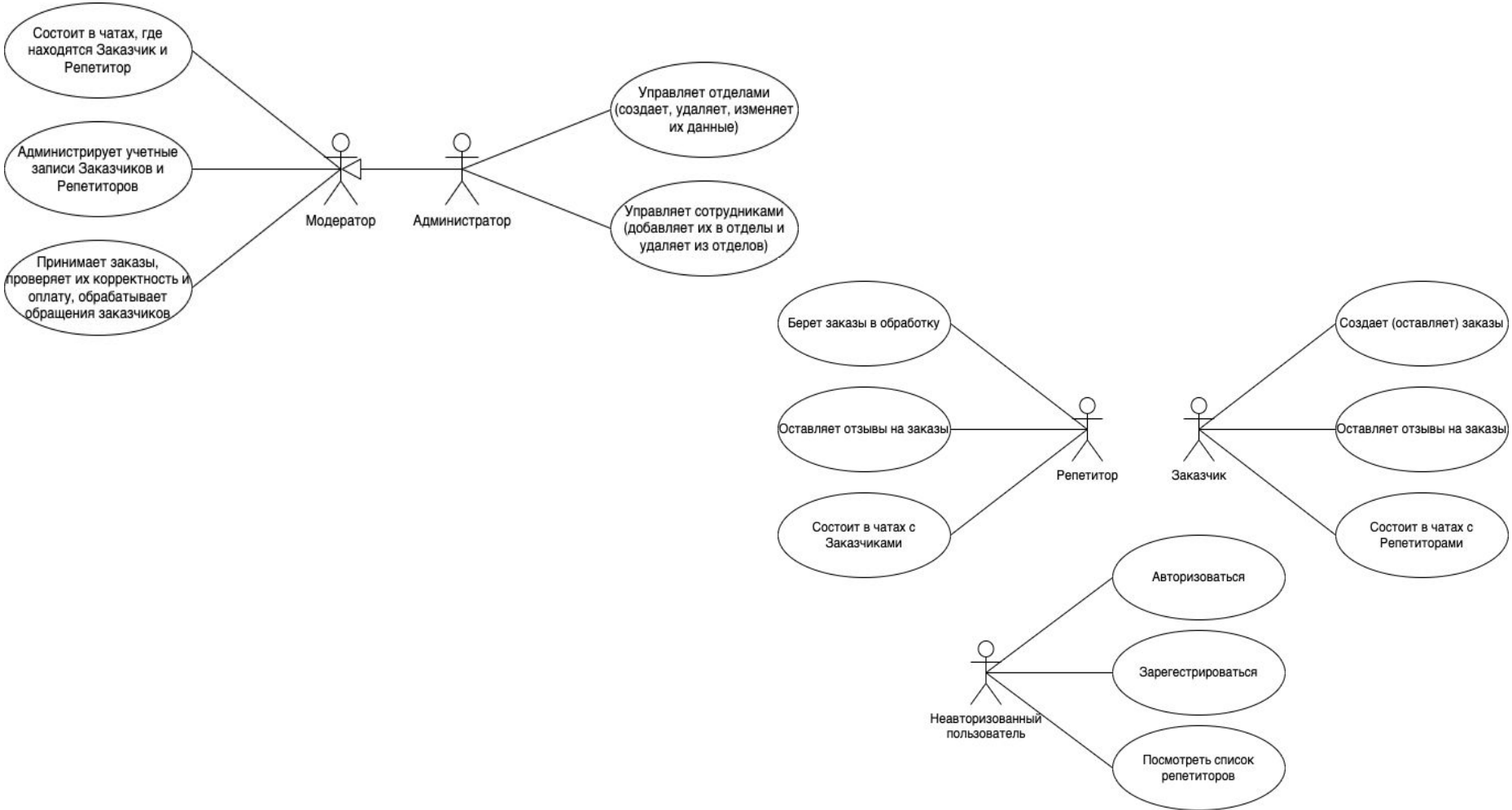
Цель и задачи

Цель – разработать базу данных для управления репетиторскими услугами.

Задачи:

- проанализировать предметную область и определить основные сущности
- спроектировать структуру БД и ограничения целостности данных
- спроектировать триггеры для автоматизации действий при изменениях в БД
- разработать ролевую модель доступа на уровне базы данных
- выбрать средства реализации базы данных и приложения
- разработать и описать тестирование функциональности
- исследовать производительность базы данных при увеличении объема данных и количества – запросов

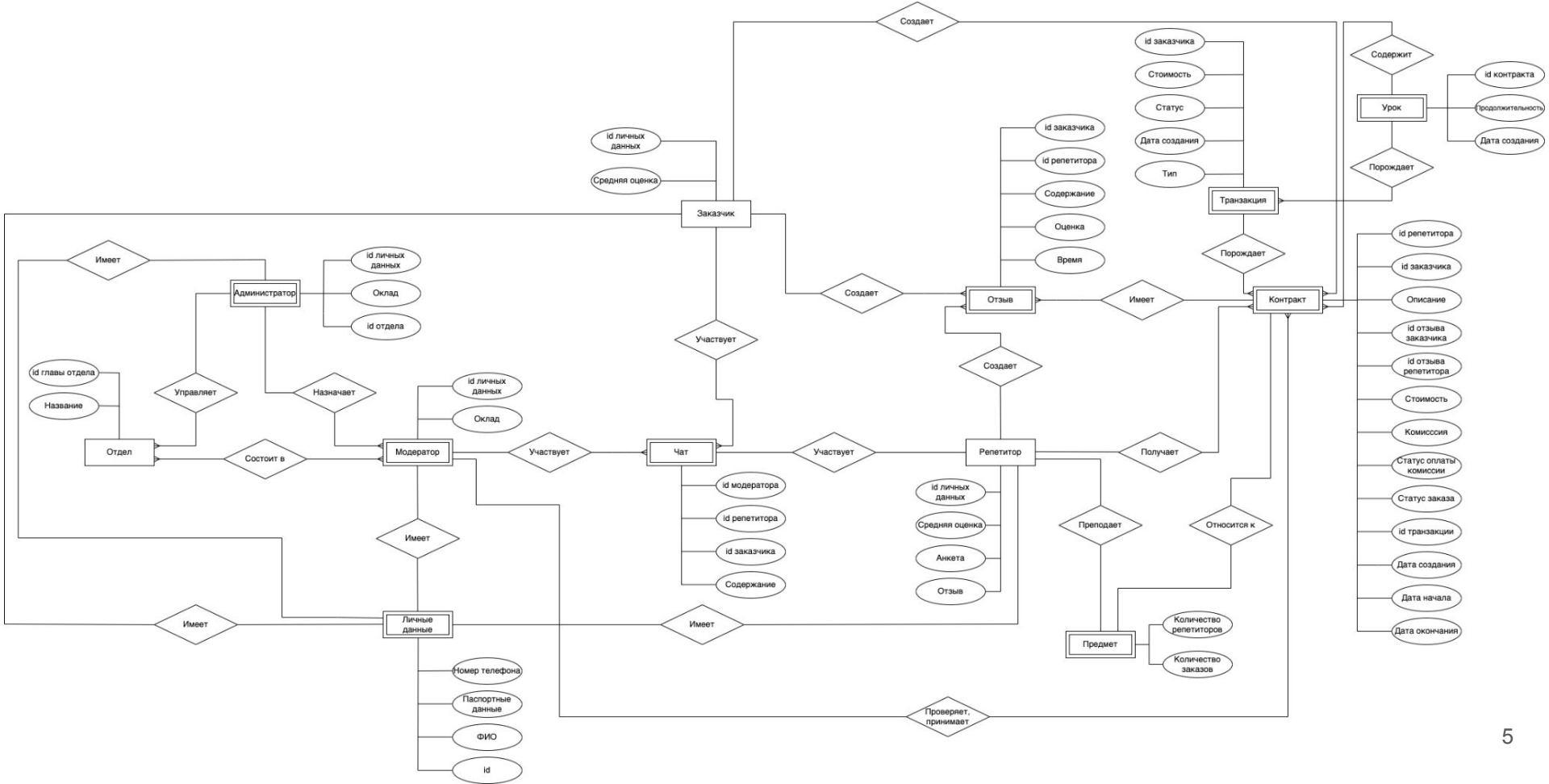
Диаграмма прецедентов



Анализ известных решений

Платформа	Поиск	Чаты	Отзывы	Формат	Оплата	Личный кабинет
Skyeng	+	+	+	Только онлайн	Подписка	+
TutorOnline	+	–	+	Только онлайн	Почасовая	+
Preply	+	+	–	Онлайн/ Офлайн	Разовая	+
Мой проект	+	+	+	Онлайн/ Офлайн	Гибкая	+

Диаграмма сущность–связь



Спроектированная база данных

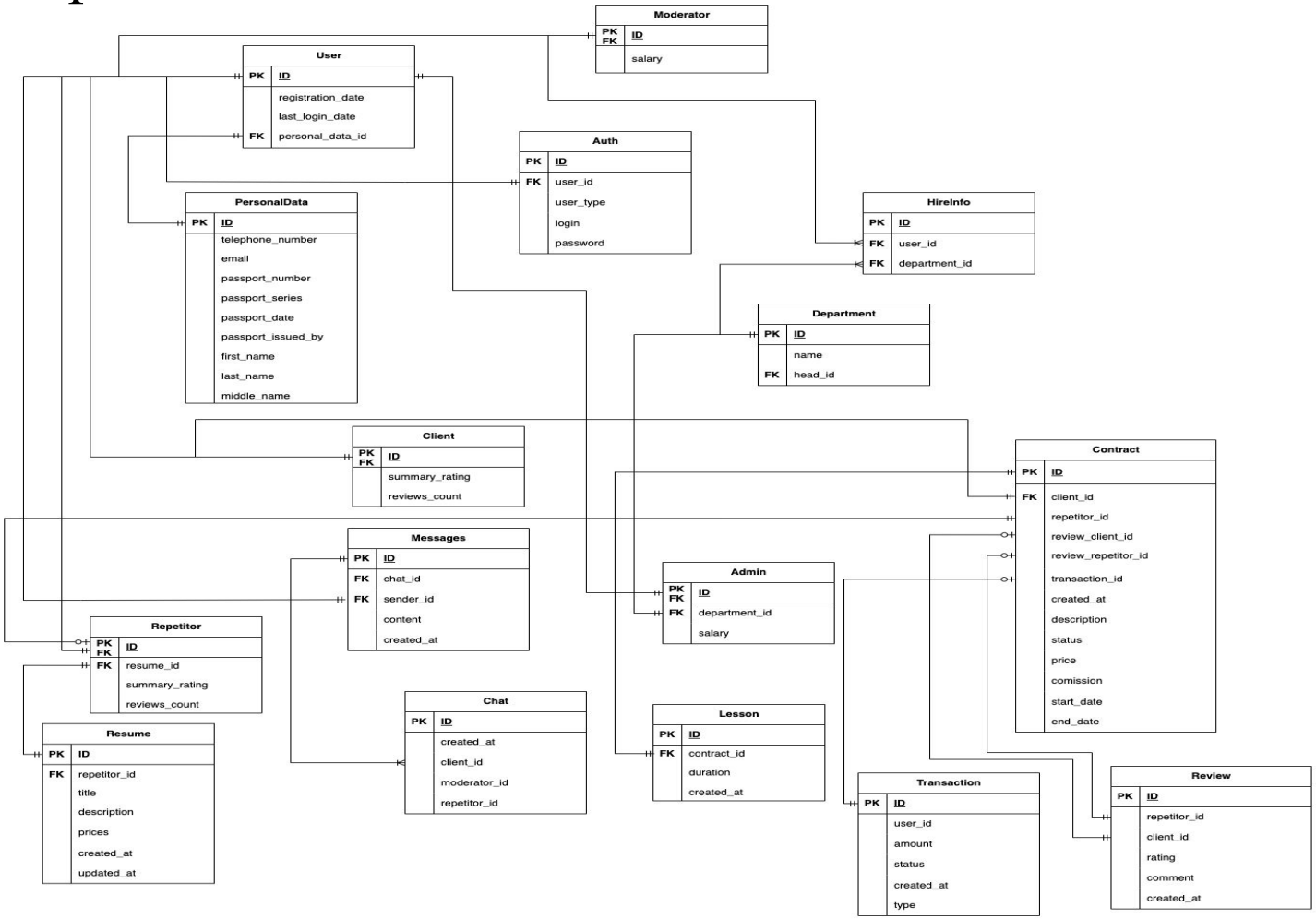


Схема алгоритма работы триггера «Обновление рейтинга клиента при добавлении отзыва репетитора»

Триггер «Обновление рейтинга клиента при добавлении отзыва репетитора» выполняет следующие действия:

— получает рейтинг из таблицы Review по значению review_client_id, указанному в обновленном контракте;

— увеличивает суммарный рейтинг (summary_rating) репетитора на полученную оценку;

— увеличивает счетчик отзывов (reviews_count) репетитора на единицу.

Средний рейтинг впоследствии может быть рассчитан как

$$\text{Средний рейтинг} = \frac{\text{summary_rating}}{\text{reviews_count}}$$

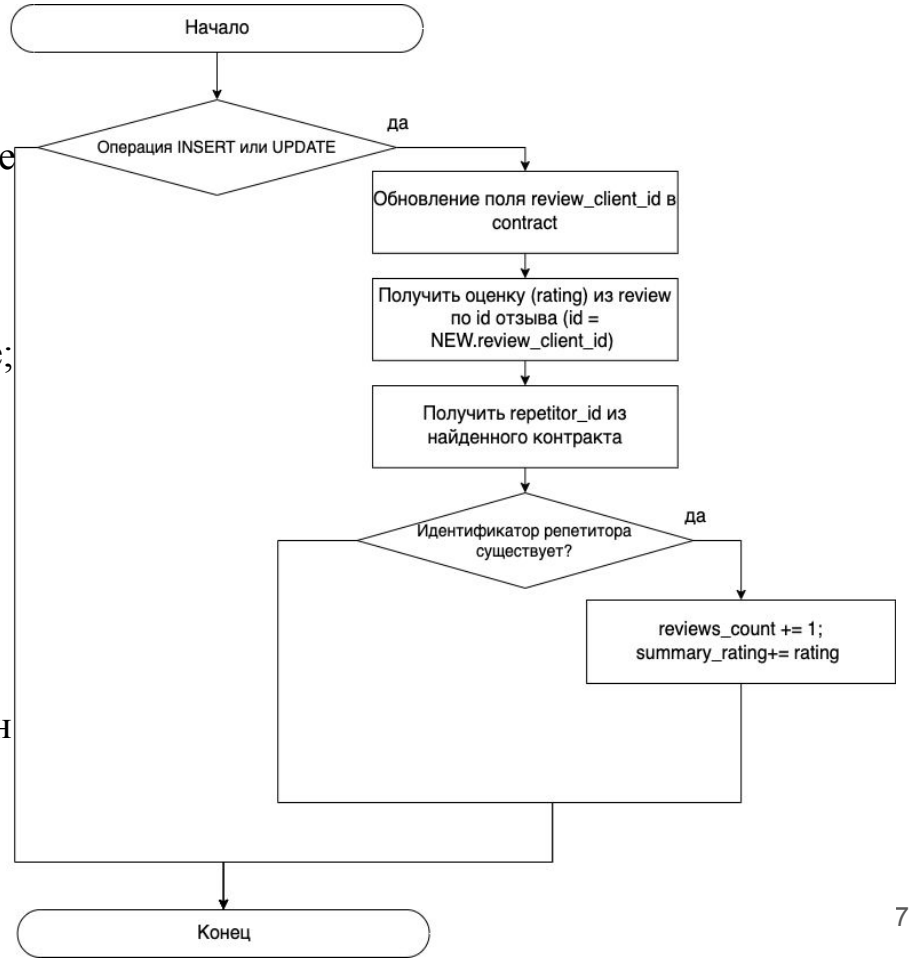
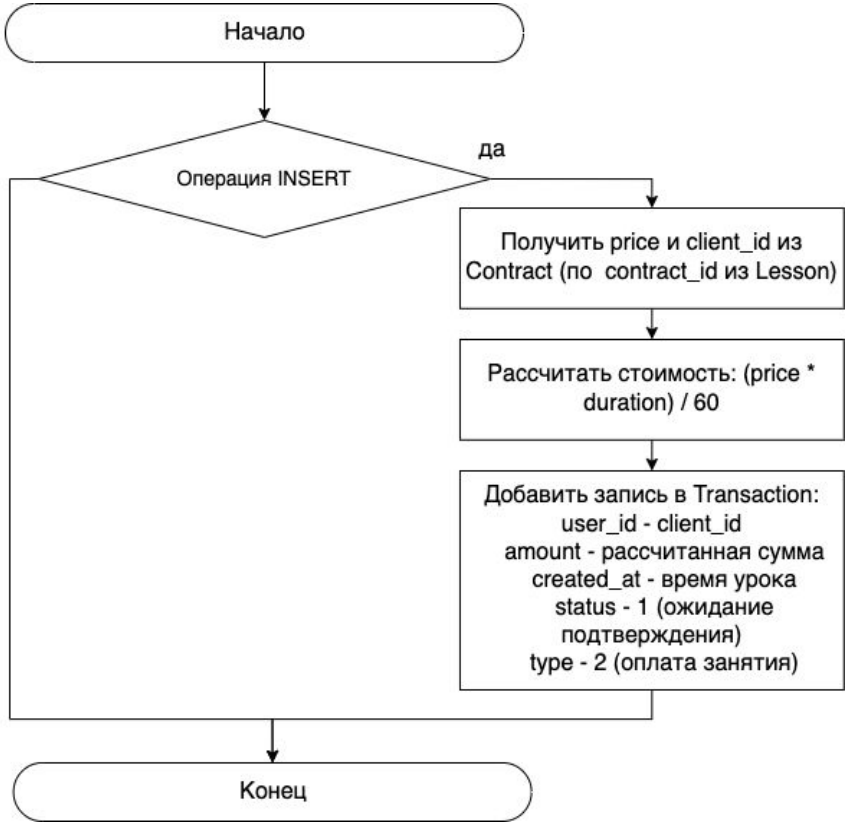


Схема алгоритма работы триггера «Автоматическое создание платежа после добавлении урока»



Триггер «Автоматическое создание платежа после добавлении урока» выполняет следующие действия:

— получает из таблицы Contract параметры соответствующего контракта — почасовую ставку (price) и идентификатор клиента (client_id), связанного с уроком

— рассчитывает сумму платежа, умножая почасовую стоимость на продолжительность урока в минутах и деля результат на 60, то есть, согласно формуле

$$\text{amount} = \frac{\text{price} \times \text{duration}}{60}$$

— добавляет в таблицу Transaction новую запись

Выбор языка программирования и среды разработки

В качестве основного языка программирования выбраны

- Backend: Go — строгая типизация, высокая производительность, простота настройки
- Frontend: React — мощный инструмент для построения интерфейса, совместим с REST API

Для написания и тестирования программы используется Visual Studio Code

- удобный интерфейс: поддержка расширений и автодополнения для Go, TypeScript
- гибкость настройки: возможность интеграции с различными системами контроля версий и сборки

Контейнеризация в Docker–контейнерах

- контейнеризация для удобного запуска и развертывания приложения
- контейнеризация компонентов backend, frontend и базы данных
- обеспечивает удобный запуск, переносимость и масштабируемость приложения

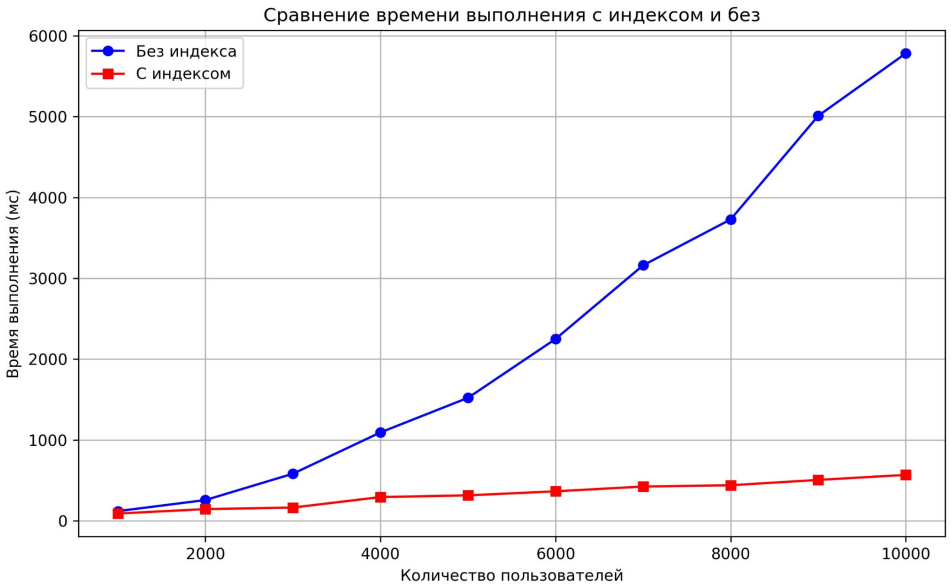
Влияние индекса на скорость выполнения авторизационных запросов

При каждой итерации исследования:

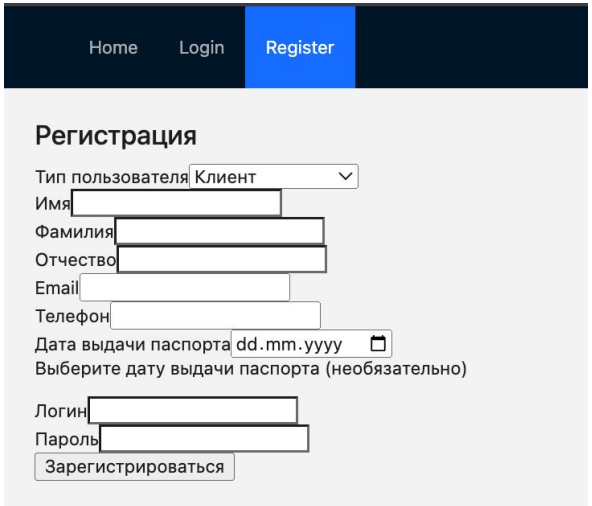
- на каждом этапе поднимался Docker–контейнер с базой данных и приложением
- создавался набор пользователей с уникальными значениями логина
- проводились авторизационные запросы с замером времени их выполнения
- исследование проводилось до и после добавления индекса на поле login в таблице auth

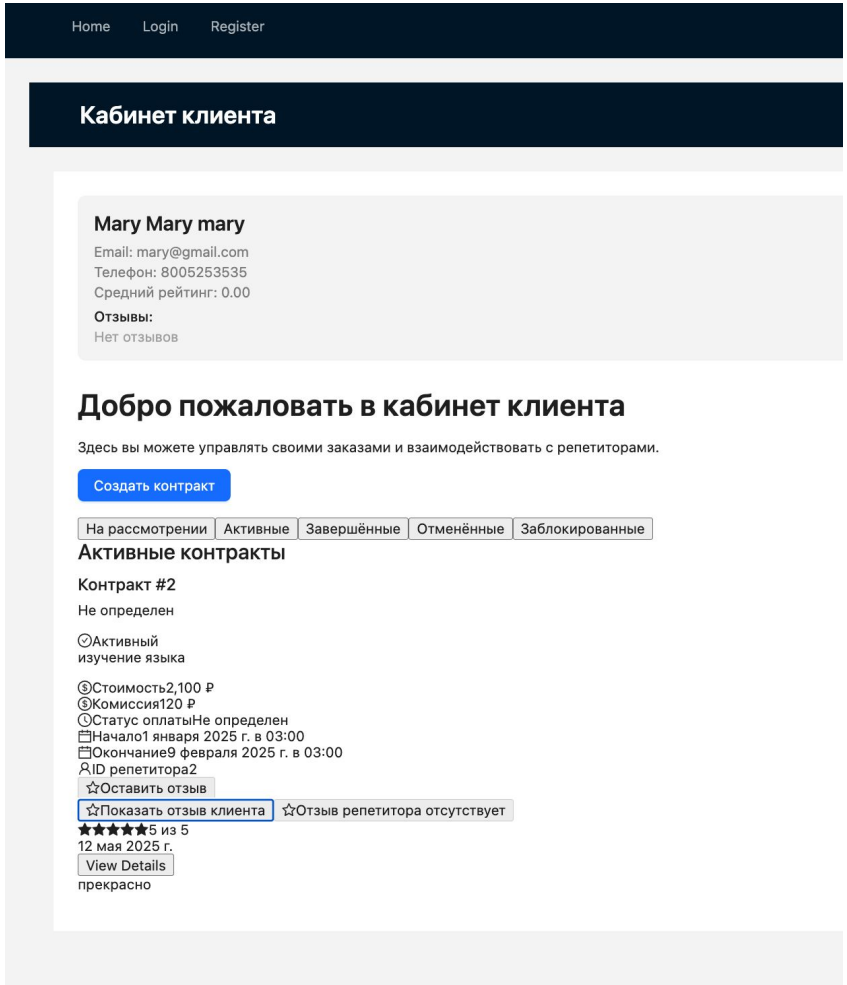
Результаты:

- добавление индекса позволило сократить время выполнения запросов более чем в 3 раза, за счет ускоренного поиска нужных строк по логину



Результат работы программы





Результат работы программы

Кабинет репетитора

Чат #2

ferry ferry ferry

Email: ferry@gmail.com
Телефон: 9374824849
Средний рейтинг: 5.00

Резюме:

Very good Title

Very good Description

Цены:

- dBeaver: 300 ₽
- go: 100 ₽
- sql: 200 ₽

Отзывы:

Оценка: 5
прекрасная подача материала!
Создано: 5/18/2025, 1:06:26 AM

Доступные контракты

Мои заказы

На рассмотрении | Активные | Завершённые | Отменённые | Заблокированные

Завершённые контракты

Контракт #3

Не определен

Завершен
изучение испанского

Стоимость2,130 ₽
Комиссия200 ₽
Статус оплатыОплачен
Начало9 мая 2025 г. в 03:00
Окончание30 мая 2025 г. в 03:00
ID репетитора2

Показать отзыв клиента | Отзыв репетитора отсутствует

Перейти в чат

Панель администратора

Профиль администратора

ФИО
adminov admin adminovich
Email
admin@gmai.com
Телефон
88943794892
Зарплата
400,000 ₽

Создать отдел

Название отдела | Создать

Список модераторов

- **moderatorov moderator moderatovich**
  Телефон: 8005253535
  Email: moder@gmail.com
  Зарплата: 0
  Отделы:
  Программирование
  Нанять в отдел
- **linguia lingua lingua**
  Телефон: 8005553535
  Email: admin@gmai.com
  Зарплата: 0
  Отделы:
  Лингвистика
  Нанять в отдел

Список отделов

Программирование
ID отдела: 1
Модераторы:
moderatorov moderator moderatovich
Телефон: 8005253535
Email: moder@gmail.com
Зарплата: 0
Поменять зарплату | Уволить

Лингвистика
ID отдела: 2
Модераторы:
linguia lingua lingua
Телефон: 8005553535
Email: admin@gmai.com
Зарплата: 0
Поменять зарплату | Уволить

Результат работы программы

Home Login Register

Кабинет модератора

Выйти

Модератор

Транзакции для подтверждения

Транзакция #1

Создана: 5/12/2025, 12:14:10 AM

2100 ₽

ID контракта

ID пользователя

2

Отклонить Одобрить

Контракты

- 2
  ID: #2 Забанить контракт
  изучение языка

  Создано: 5/12/2025
- 1
  ID: #1 Забанить контракт
  Повысить уровень

  Создано: 5/12/2025

Назад Вперед

Назад

Чат #2

чат с репетом
23:27
проверка связи с репетитором! когда оплатите комиссию?
01:07

Введите сообщение...

Отправить

Заключение

Цель достигнута: разработана база данных для управления репетиторскими услугами.

Все поставленные задачи решены.

- разработана и протестирована база данных для системы управления репетиторскими услугами
- реализованы основные сущности и ролевая модель доступа
- внедрены механизмы автоматизации — генерация оплат и проверка данных
- проведено исследование производительности, подтверждающее эффективность использования индексов и триггеров
- система показала стабильную работу при увеличении объема данных и числа запросов